

Forecasting the Global Neodymium Market Under Export Control Scenarios: A Data-Driven Analysis of China's Market Share

Noe Soyeon, Hwang Insung

July 2025

1 Abstract

네오디뮴은 전기차, 풍력 발전, 전자기기 등 첨단 산업에서 핵심적으로 사용되는 희토류 원소로 글로벌 에너지 전환과 산업 경쟁력 확보에 있어 필수적이다. 그러나 네오디뮴의 공급망은 중국에 과도하게 집중되어 있어 구조적 취약성과 지정학적 리스크를 동반한다. 본 연구는 이러한 상황을 고려하여 글로벌 네오디뮴 시장의 변동성을 예측하고, 특히 중국이 갖는 시장 지배력을 정량적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 가격, 생산량, 공급 충격, 수요 지표 등 복합적인 데이터를 구축하고, 정책 변수와 시계열 정보를 통합한 데이터 기반 분석 모델을 적용하였다. 본 연구는 기존 연구에서 상대적으로 간과된 네오디뮴 공급망의 리스크를 조명하며, 향후 자원 안보와 통상 전략 수립에 필요한 전략적 시사점을 제공하는 데 의의가 있다.

2 Introduction

희토류(Rare Earth Elements)의 원소 중 하나인 네오디뮴은 첨단 산업에서 필수적인 자원으로 전기차 모터, 풍력 발전기, 스마트폰 및 하드디스크 드라이브 등 다양한 첨단 산업 분야에서 필수적으로 사용되고 있다(국제무역통상연구원, 2023). 특히 네오디뮴은 전기차 시장과 재생에너지 산업의 급격한 성장에 힘입어 산업적 중요성과 가치가 더욱 부각되고 있다. 이는 네오디뮴이 가장 강력한 영구 자석인 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석의 주원료로서, 다양한 첨단 산업 기기의 핵심 부품에 사용되기 때문이다. NdFeB 자석의 전 세계 소비량은 2023년 대비 2024년 13.3% 증가하였으며 앞으로 2024년부터 2040년까지의 글로벌 수요는 연평균 8.7% 증가할 것으로 예상된다. 이는 곧 네오디뮴에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 전망된다.(Intelligence, 2024)

이러한 산업적 중요성을 바탕으로 네오디뮴은 국가 간 경제적 경쟁의 핵심으로 여겨지고 있으나 실질적인 희토류의 국제적 공급망은 심각한 구조적 취약성을 내포하고 있다(고윤성, 2025). 2023-2025년 기준 중국의 희토류 생산량은 전 세계 생산량의 약 60%를 차지하고 있으며 희토류의 정제 및 가공은 89%가 중국에서 이루어지고 있다(U.S. Geological Survey, 2025). 그 중에서도 영구 자석 시장 생산의 92%는 중국이 차지하고 있다(국제무역통상연구원, 2023). 생산부터 가공까지 특정 국가에 편향된 구조는 단순히 주요 자원 확보의 문제를 넘어서 국가의 안보 및 산업적 전략 측면에서도 큰 리스크로 작용할 수 있다. 따라서 우리는 전 세계적 관점에서 중국이 네오디뮴 시장에 미치는 영향을 분석하고자, 과거 가격 데이터와 산업 시장 데이터를 외생 변수로 포함하고 국가별 희토류 관련 정책 및 관세 정책 관련 기사를 반영한 복합 데이터를 통해 보다 입체적인 시각에서 네오디뮴 시장을 조망하고자 한다.

기존의 국내외 연구들은 희토류 자원을 중심으로 국가 정책, 매장량, 주가 등 제한된 변수에 초점을 맞추거나 단일 시계열 데이터를 활용한 분석에 그치는 경우가 많았다(El Azhari et al., 2024; Henriques & Sadorsky, 2023; 오정미, 2024). 여기서 Gupta의 연구는 기존 연구들을 확장하여 구리 및 원유 선물 가격을 대상으로 다중 시계열 정보를 입력으로 활용하는 희소 오토인코더(Regularized Sparse Autoencoder) 기반의 예측 모델을 제안하였다(Gupta, 2025). 또한 해당 연구는 과거 시계열 정보뿐 아니라 거시경제 지표, 공급 및 수요 관련 변수 등을 통합적으로 반영하여 예측 정확성과 구조 해석 가능성을 향상시켰다.

그러나 희토류의 특정한 원소에 대해 외부 지수까지 고려하는 모델에 대한 연구는 아직 보기 드문 상황이다. 특히 네오디뮴과 같이 공급 집중도 및 지정학적 리스크가 높은 희소 금속 자원에 대해 정책 변수에 따른 시나리오 분석 및 중국의 공급망 구조에 대한 정량적 평가를 복합적으로 다루는 연구는 드문 실정이다. 따라서 본 연구는 선행 연구들의 공백을 인식하고 불안정한 네오디뮴 공급망 구조에 대한 장기적 대응 방안과 산업 전략 마련을 목적으로 한다. 이를 위해 네오디뮴의 수요·공급, 가격, 수출입 동향 등 다양한 데이터를 기반으로 자원 안보 및 통상 전략 수립에 필요한 전략적 통찰을 제공하고자 한다. 특히 정제 및 금속화 등 공급망 전 단계에서 중국이 높은 시장 지배력을 행사하는 상황에서, 정량적 수요 예측은 핵심 산업의 경쟁력 확보와 공급망 리스크 대응을 위한 실질적 자료로 활용될 수 있을 것이다.

따라서 본 연구에서는 네오디뮴의 가격 데이터, 수출량, 관련 기사와 수요 데이터를 중심으로 분석을 수행하였다.(어떤 모델을 썼고... 를 사용하였다. 에서 자연스럽게 본 연구의 의의로 이어지게 연결) 이러한 접근을 통해 네오디뮴을 중심으로 한 희소 금속 자원의 수급 구조와 시장 변동성을 분석하고, 글로벌 공급망에서 중국이 갖는 영향력을 정량적으로 규명할 것이다. 최종적으로는 향후 자원 안보 및 통상 전략에 대한 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 세 가지 핵심 질문에 대한 해답을 찾고자 한다.

첫째, 희소 금속 자원 중에서도 특히 네오디뮴에 대한 수요와 공급, 가격, 수출입 동향 등의 데이터를 기반으로 자원 안보와 통상 전략 수립에 필요한 전략적 통찰을 제공한다.

둘째, 네오디뮴 시장 내에서 발생 가능한 주요 리스크 요인과 가격·공급의 변동성 원인을 규명한다.

셋째, 네오디뮴의 채굴, 정제, 금속화, 가공 등 전 단계에서 중국이 미치는 영향력을 정량화함으로써 글로벌 공급망 내 구조적 의존도를 분석한다.

이러한 연구 방식은 정책 시나리오와 장기 시계열 데이터의 결합을 통해 네오디뮴 시장의 구조적 리스크를 다양한 관점에서 분석해볼 수 있는 점에서 기여하였으나, 몇 가지 고려해야 할 한계점이 있다.

첫째, 2015년 8월부터 2025년 7월까지의 과거 10년치 데이터를 기반으로 한 예측이므로 해당 기간 전후로 급격한 정책 변화, 기술 발전, 지정학적 리스크 데이터는 충분히 반영되지 않았을 수 있다.

둘째, 예측 모델은 현재 가정에 기반한 경로 의존적 모델이므로 본 연구에서 제시한 시나리오 이외에 시장에서 발생할 수 있는 복합적인 변화를 반영하지 못하는 한계가 존재한다.

셋째, 정책, 기술 개발, 투자 동향 등 중국 외 국가에서 발생한 변수는 고려되지 않았다. 이러한 한계는 후속 연구를 통해 보다 포괄적으로 다뤄질 필요가 있으므로 다음과 같은 후속 연구에 대한 방향성을 제시한다.

향후 연구는 중국 외 국가들의 희토류 자립 전략과 그 효과성을 정량적으로 검증하는 방향으로 확장될 수 있다. 또한, 수출 규제 강도의 변화나 탄소 규제 강화와 같은 다양한 정책 변수에 대한 민감도 분석을 보다 구체적으로 수행할 수 있을 것이다. 마지막으로 풍력 발전 및 전자기기 산업 등 주요 기술의 수요 시나리오를 보다 정교하게 설정함으로써 예측 모델의 정밀도를 한층 향상시키는 연구로 이어질 수 있을 것이다.

3 Methodology

4 Data and Descriptive Statistics

4.1 Data

본 연구에서는 네오디뮴을 중심으로 시장 변동성을 분석하고, 글로벌 공급망에서 중국이 갖는 영향력을 규명하기 위해 가격 데이터, 중국과 중국 외 국가의 생산량 데이터, 공급 충격 및 이벤트 데이터, 네오디뮴 시장의 수요 데이터까지 네 가지 주요 데이터 셋을 사용하였다. 데이터는 2015년 8월부터 2025년 7월까지의 기간을 대상으로 하며 각 데이터는 월별 단위로 변환하여 사용하였다.

4.2 Price Data

가격 데이터는 Trading Economics에서 제공하는 네오디뮴 금속(China FOB, 99%)의 주 별 시세 데이터를 사용하였다(Trading Economics, n.d.-a). 본 연구에서는 금속 가격이 최종 수요와 직접적으로 연계되어 있어 공급망 및 산업적 파급 효과를 평가하는 데 더 적합하다고 평가했기 때문에 산화물 가격 대신 금속 가격을 채택하였다. 가격 데이터의 신뢰성은 Shanghai Metals Market과 Argus Rare Earths Monthly Outlook을 통해 교차 검증하였다(Argus Media, 2025; Metal.com, 2025).

4.3 Production Volume Data

생산량 데이터는 중국 해관 공식 통계에서 제공하는 네오디뮴 금속 수출량을 기반으로 하며 국가별 자료를 중국과 중국 외 국가로 구분하였다. 중국 외 국가의 데이터는 IEA Global Critical Minerals Outlook (2024), Rare Earth Permanent Magnets (2022), Challenges and Opportunities in Global Supply Chains (2023)의 자료를 활용하여 연도별 점유율을 보간, 추정하였다(*Challenges and Opportunities in Global Supply Chains: The Role of Critical Minerals*, 2023; *Global Critical Minerals Outlook 2024*, 2024; *Rare Earth Permanent Magnets*, 2022).

Table 1: Magnet REEs 및 Nd 정제 점유율 추정치와 근거

연도	Magnet REEs	변환 비율	Nd	근거
	정제 점유율		정제 점유율	
2015	88.5% (추정)	$\times 0.935$	82.8%	보간 추정
2016	88.5% (추정)	$\times 0.935$	82.8%	보간 추정
2017	89.0% (추정)	$\times 0.935$	83.3%	보간 추정
2018	89.5% (추정)	$\times 0.935$	83.7%	보간 추정
2019	89.7% (추정)	$\times 0.935$	83.8%	보간 추정
2020	90.0% (확정)	$\times 0.935$	84.2%	변환
2021	89.8% (확정)	$\times 0.935$	84.0%	실제 수치 확인됨
2022	91.0% (추정)	$\times 0.935$	85.1%	보간 추정
2023	92.1% (확정)	$\times 0.935$	86.1%	변환
2024	92.3% (추정)	$\times 0.935$	86.3%	보간 추정
2025	92.5% (추정)	$\times 0.935$	86.5%	보간 추정

본 연구에서는 금속의 정제량을 생산량으로 간주하고, 국가별 수출량 데이터를 이를 대체하는 지표로 활용하였기 때문에 각국의 내수 판매량이 반영되지 않는다는 한계가 존재한다.

4.4 Supply Shock and Event Data

본 연구는 네오디뮴 가격의 단기 변동을 설명하기 위해 국제 무역 관련 뉴스 이벤트를 기반으로 공급 및 수요 충격 지수를 산출하였다. 이벤트 데이터는 빅카인즈(BIGKINDS) 뉴스 데이터베이스에서 “희토류”와 “네오디뮴” 키워드를 이용하여 수집하였고 지수 산출 과정에서 Gemini 2.5 모델을 활용하였다(Korea Press Foundation, n.d.). 동일한 사건을 여러 언론사가 보도한 경우 대표 기사 한 건만을 선택하여 중복을 제거하였다.

뉴스 이벤트는 기사 내용에 따라 다음과 같이 분류하였다. 네오디뮴(Nd), 프라세오디뮴(Pr), NdFeB, 영구자석, 수출통제, 쿼터, 감산 등 직접적 품목이나 정책 신호가 언급될 경우 **direct** 채널(=2)로, 전기차·풍력 수요, 대체 기술, 거시경제 등 간접적 요인이 언급될 경우 **indirect** 채널(=1)로 정의하였다. 가격 영향 방향은 상승(+1), 하락(-1), 중립(0)으로 구분하였고, 영향 강도는 1(미약), 2(중간), 3(강함)으로 분리하였다. 또한 영향의 지속기간은 반감기(7, 14, 30, 60 일)에 따라 **continuity**로 구분하였으며, 기사의 보도기관 신뢰도와 문구의 확정성, 품목 언급의 구체성을 종합하여 **confidence**를 0과 1 사이에서 평가하였다.

제목 및 본문	direction	magnitude	channel	continuity	confidence
중국의 반격...	1	3	direct	60	0.9
폐 영구자석서...	0	1	indirect	7	0.3
무역전쟁 '카드'...	1	3	direct	30	0.9
중국 최대 채굴지역...	0	1	indirect	7	0.3
중국 북방희토...	1	3	direct	60	0.9

Table 2: 기사 5건의 예시 표

4.5 여기에 문장 넣으세요 (이후 계산 과정에 대한 간략한 소개)

기사 i 의 원시 스코어는 방향과 강도의 곱으로 정의된다.

$$S_i = \text{direction}_i \times \text{magnitude}_i \quad (1)$$

여기에 채널과 신뢰도를 고려한 가중치를 곱하여 기여치 C_i 를 산출하였다.

$$W_i = \text{channel}_i \times \text{confidence}_i \quad (2)$$

$$C_i = S_i \times W_i \quad (3)$$

뉴스 이벤트의 영향은 시간이 지남에 따라 감소한다고 가정하고, 지수 감쇠 함수를 적용하였다. 이벤트 발생일과 평가 기준일 간의 시간 차이를 Δt 라 할 때,

기여치의 잔존 가치는 다음과 같다.

$$D_i(t) = C_i \cdot e^{-\lambda \Delta t} \quad (4)$$

여기서 λ 는 반감기 τ 로부터

$$\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} \quad (5)$$

로 정의된다. 예를 들어 $\tau = 30$ 일, $\Delta t = 21$ 일일 경우 $\lambda \approx 0.0231$ 이며,
 $D_i \approx 0.615 C_i$ 로 계산된다.

월별 충격 지수는 해당 월에 발생한 모든 이벤트의 잔존 기여치를 합산하여 얻는다.

$$M_m = \sum_{i \in \text{month } m} D_i(t_m) \quad (6)$$

여기서 t_m 은 월 말일을 의미한다. 마지막으로 월별 집계치는 표준화(z-score)를 통해 상대적 충격 강도로 변환하였다.

$$Z_m = \frac{M_m - \mu}{\sigma} \quad (7)$$

여기서 μ 와 σ 는 전체 분석 기간의 평균과 표준편차이다. 이를 통해 뉴스 기반 공급 충격 지수가 산출되며, 이는 네오디뮴 가격의 단기 변동을 설명하는 주요 외생 변수로 활용된다.

4.6 Demand Indicators

네오디뮴은 최종소비재로 직접 사용되기 보다는 희토류 영구자석(NdFeB), 풍력발전기, 전기차 구동 모터 등 후방 산업의 핵심 원료로 사용된다. 이에 본 연구는 세 가지 대표 산업의 지표를 활용하여 네오디뮴 수요를 간접적으로 추정하고자 한다.

첫째, 영구자석 수요는 UN Comtrade에서 제공하는 HS850511 및 HS850519 코드의 전 세계 월별 수출량을 합산하여 2015년 8월부터 2025년 6월까지의 시계열 자료를 구축하였다. 기존 연구와 공식 분류에 따르면 희토류 영구자석 시장에서 NdFeB 자석이 전체의 약 80-90%를 차지하며 NdFeB 자석은 위의 HS 코드에 분류된다는 점을 근거로 네오디뮴 수요의 대리 변수로 활용하였다 (International Energy Agency, 2021; U.S. Customs and Border Protection, n.d. U.S. Department of Energy, 2023, 2024).

둘째, 풍력 에너지 지수는 에너지 생산 및 공개적으로 거래되는 풍력 관련 기업들의 성과를 종합적으로 반영하는 지표로 풍력 산업에 제품과 서비스를 공급하여 수익의 대부분을 창출하는 기업들도 포함한다. 본 연구에서는 Trading Economics에서 제공하는 해당 지수를 활용하여 분석에 사용하였다(Trading Economics, n.d.-b).

셋째, NEV 구동 모터에 네오디뮴 영구자석이 필수적으로 사용된다는 점에서 해당하는 차량의 판매량이 네오디뮴 수요를 간접적으로 설명할 수 있다고 보고 MarkLines에서 제공하는 EV, PHV, FCV 차량의 전 세계 월별 판매량을 활용하였다(MARKLINES, n.d.). 본 연구에서는 NEV 데이터를 보조 지표로 사용하였으며 주요 분석은 영구자석 및 풍력 지수를 중심으로 수행하였다.

4.7 Experimental setting

References

- Argus Media. (2025). Argus rare earths monthly outlook [Accessed: August 20, 2025]. <https://www.argusmedia.com/en/commodities/rare-earths/rare-earths-prices>
- Challenges and opportunities in global supply chains: The role of critical minerals*. (2023). Paris, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264659409-en>
- El Azhari, H., Cherif, E. K., El Halimi, R., Azzirgue, E. M., Ou Larbi, Y., Coren, F., & Salmoun, F. (2024). Predicting the production and depletion of rare earth elements and their influence on energy sector sustainability through the utilization of multilevel linear prediction mixed-effects models with R software. *Sustainability*, 16(5), 1–32.
- Global critical minerals outlook 2024*. (2024). International Energy Agency (IEA). <https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024>
- Gupta, A. (2025). Decoding futures price dynamics: A regularized sparse autoencoder for interpretable multi-horizon forecasting and factor discovery. *arXiv preprint arXiv:2505.06795*. <https://arxiv.org/abs/2505.06795>
- Henriques, I., & Sadorsky, P. (2023). Forecasting rare earth stock prices with machine learning. *Resources Policy*, 86, 1–10.
- Intelligence, A. (2024). The industry’s go-to reference for magnet market intelligence. *Rare Earth Magnet Market Outlook to 2040*, 243, 1–243.
- International Energy Agency. (2021). *The role of critical minerals in clean energy transitions*. IEA. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- Korea Press Foundation. (n.d.). Big kinds news database [Retrieved August 20, 2025]. <https://www.bigkinds.or.kr>
- MARKLINES. (n.d.). Marklines automotive industry portal [Accessed: August 20, 2025]. <https://www.marklines.com/>
- Metal.com. (2025). Neodymium price [Accessed: August 20, 2025]. <https://www.metal.com/search?keyword=neodymium&type=price¤cy=1>
- Rare earth permanent magnets*. (2022). European Commission, Joint Research Centre. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/01713>
- Trading Economics. (n.d.-a). Neodymium price [Accessed: August 20, 2025]. <https://ko.tradingeconomics.com/commodity/neodymium>

- Trading Economics. (n.d.-b). Wind electricity price [Accessed: August 20, 2025]. <https://ko.tradingeconomics.com/commodity/wind>
- U.S. Customs and Border Protection. (n.d.). Harmonized tariff schedule of the united states [Accessed: August 20, 2025]. <https://hts.usitc.gov/>
- U.S. Department of Energy. (2023). *Critical materials assessment 2023*. DOE. <https://www.energy.gov/>
- U.S. Department of Energy. (2024). *Critical materials assessment 2024*. DOE. <https://www.energy.gov/>
- U.S. Geological Survey. (2025). Mineral Commodity Summaries 2025 [Mineral commodity summaries containing early 2024 world production data].
- 고윤성. (2025). Analysis of the supply chain structure and strategic risks in rare earth resource trade. 한국무역학회 제 50권 제 3호, 203–228.
- 국제무역통상연구원, 한. (2023). 희토류 영구자석의 공급망 현황과 시사점 - 네오디뮴 영구자석(ndfeb)을 중심으로. *Trade Focus* 13호, 1–39.
- 오정미. (2024). Rare earth elements: A global scenario and understanding of their impacts, challenges, and recycling processes in bangladesh through global literature. *Korean Society of Environmental Engineers*, 20, 498–517.